

SWOT Analizi

AlcoholSimVR karma gerçeklik alkol farkındalık prototipi için güçlü/zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler.

Teslim dokümanı | Puan değeri: 10 | Tarih: 15 Haziran 2026

1. Proje Özeti

AlcoholSimVR; Meta Quest 3/3S üzerinde çalışan, passthrough karma gerçeklik ortamında alkol etkisini denge, görsel algı ve yürüyüş performansı üzerinden deneyimleten bir eğitim ve farkındalık prototipidir. Sistem el takibiyle açılan bilek menüsü, gerçek alana yerleşen düz tahta yürüyüş testi, üç kademeli alkol etkisi ve oturum sonunda denge metriği üretir.

2. SWOT Matrisi

Güçlü Yönler	Zayıf Yönler
Gerçek passthrough ortamında çalışması; el takibiyle kontrolcüsüz kullanım; AppManager ile net durum makinesi; BoardManager ile play area/boundary tabanlı tahta yerleşimi; SessionTracker ile ölçülebilir denge skoru; düşük/orta/yüksek etki seviyesi.	Simülasyon etkisinin gerçek passthrough akışını doğrudan geciktirmesi teknik olarak sınırlı; kullanıcı doğrulaması henüz sınırlı örnekleme; görsel etki parametreleri cihaz üzerinde ince ayar gerektiriyor; performans telemetrisi dosyaya kalıcı olarak yazılmıyor.
Fırsatlar	Tehditler
Okul/üniversite farkındalık etkinliklerinde demonstrasyon; trafik güvenliği ve alkol farkındalığı eğitimleri; kullanıcı verilerinden önce/sonra karşılaştırmalı rapor; farklı görev modları: çizgi takibi, reaksiyon testi, el-göz koordinasyonu.	Quest cihaz ve Meta SDK sürüm değişiklikleri; passthrough izinleri veya XR yapılandırması yanlışsa siyah ekran; fiziksel alanın dar/dağınık olması; kullanıcıların tahta üzerinde dengesini kaybetmemesi için güvenlik prosedürü gereksinimi.

3. Stratejik Yorum

Güçlü tarafları koruma

- Passthrough şeffaf kamera ayarları MRRuntimeConfigurator ve AlcoholEffectController içinde korunmalıdır.
- El takibi ve bilek menüsü kullanıcıyı kontrolcüsüz tuttuğu için eğitim senaryosunu güçlendirir.
- Denge skoru, THS değerlendirmesinde performans metriği kanıtı olarak kullanılmalıdır.

Zayıf tarafları azaltma

- Cihaz üstü test formu oluşturulmalı; her oturumda cihaz, alan boyutu, seçilen seviye ve sonuç kaydedilmelidir.
- Alkol efekti parametreleri farklı kullanıcılarla kalibre edilmeli; yüksek seviye ile normal seviye arasındaki fark gözlemsel olarak doğrulanmalıdır.
- Loglama eklenerek sonuçlar CSV/JSON olarak dışa aktarılmalıdır.

4. Öncelikli Aksiyon Listesi

Öncelik	Aksiyon	Beklenen Katkı
Yüksek	Gerçek Quest cihazında 10+ oturumluk test	THS 7 savunusunu güçlendirir ve kullanıcı doğrulamasını artırır.
Yüksek	Oturum sonucunu dosyaya yazma	Performans metriğini izlenebilir ve raporlanabilir yapar.
Orta	Etki seviyesi kalibrasyon ekranı	Düşük/orta/yüksek seviyelerin algısal farkını netleştirir.
Orta	Güvenlik yönergesi ve alan kontrol checklist'i	Fiziksel test risklerini düşürür.

5. Sonuç

SWOT sonucuna göre proje, güçlü bir gerçek ortam MR prototipi niteliğindedir. En büyük değer önerisi, alkol farkındalığını soyut anlatım yerine kullanıcının kendi fiziksel alanında deneyimletmesidir. Bir sonraki geliştirme dalgası, cihaz üstü doğrulama, kalıcı metrik kaydı ve güvenlik prosedürlerinin standartlaştırılmasına odaklanmalıdır.